

# 自己同一性のフラクタル性への包含に関する定式化

千葉将臣

2026-05-06

## 1 序論

古典論理学および二元論的パラダイムにおいて、「自己同一性 (Self-identity)」は「 $A = A$ 」という静的かつ絶対的な不変性として前提されてきた。しかし、界論 (Boundary Theory) の視座に立てば、この自己同一性は独立した根源的真理ではなく、動的な「フラクタル性 (Fractality)」が特定の極限条件下で縮退した特殊ケースであると定義できる。本稿では、自己同一性がフラクタル性に包含される論理的機序を定式化する。

## 2 定義

**定義 1.1**                      **フラクタル性 (動的同一性) :**  
自己相似性、スケール不変性、および再帰的生成プロセスを本質とする。対象  $X$  は、メタ否定演算子  $\uparrow$  による階層的展開  $X \rightarrow \uparrow X \rightarrow \uparrow^2 X \dots$  を通じて、その「軌道」の相似性において同一視される (中道等価性  $\overset{mw}{\equiv}$ )。

**定義 1.2**                      **自己同一性 (静的同一性) :**  
観測者および時間性を排除した、単一層における対象の絶対的一致  $A = A$ 。これは、フラクタル構造における「階層間の差異」がゼロ、あるいは無限に凍結された状態を指す。

## 3 包含定理

■**定理：自己同一性の縮退** フラクタル性  $\mathcal{F}(s, n)$  を、スケーリング因子  $s$  および再帰深度  $n$  によってパラメータ化された動的同一性とする。相似性測度  $\sigma(s, n)$  を、 $0 \leq \sigma(s, n) \leq 1$  の範囲で定義し、 $\sigma(s, n) = 1$  のとき完全な自己相似性 (自己同一性) を表すとする。

このとき、自己同一性は次の極限として定義される。

$$\text{Self-identity} = \lim_{(s,n) \rightarrow (1,0)} \sigma(s, n) = 1$$

すなわち、任意の  $\varepsilon > 0$  に対して、ある  $\delta > 0$  が存在し、

$$|s - 1| < \delta \wedge n < \delta \implies |\sigma(s, n) - 1| < \varepsilon$$

が成り立つ。

この極限は、フラクタルサイクルが中道不動点  $D_{\text{fix}0}$  に収束する過程の特殊ケースであり、抽象化の矯正によって生じる静的な幻影である。

## 4 哲学的帰結

自己同一性をフラクタル性に包含させることで、以下の事理が明らかになる。

- **二元論の特殊性**：二元論的論理 ( $A = A$ ) は、世界の動的なフラクタル構造を、ある特定の解像度で「フリーズ」させた断面図を見ているに過ぎない。
- **真理保存性の再定義**：真理は「変わらない (不変)」のではなく、フラクタル的に「変わり続けることで相似性を保つ (収束する)」ものである。
- **観測者の復権**：自己同一性がフラクタル性に包含されることにより、同一性の根拠は対象そのものではなく、境界を生成し続ける「観測 (計算プロセス)」へと回帰する。

## 5 結論

自己同一性はフラクタル性の静的な極限であり、界論はこの包含関係を前提とすることで、静的な「実体」に依拠することなく、動的な「境界生成プロセス」のみから世界を記述することを可能にする。